$$E = 2\left(\frac{p^2}{2m} - \frac{2ke^2}{r}\right) + \frac{ke^2}{2r} = \frac{\hbar^2}{mr^2} - \frac{7ke^2}{2r}$$

$$E = \frac{\hbar^2}{m}\left(\frac{1}{r} - \frac{7ke^2m}{4\hbar^2}\right)^2 - \frac{49k^2e^4m}{16\hbar^2} .$$

$$E_0 = -\frac{49k^2e^4m}{16\hbar^2} , \quad r_0 = \frac{4\hbar^2}{7ke^2m}$$

（7），（ 6）

2.（ I）

（II） v

$$qBv = \left|\frac{\triangle p}{\triangle t}\right| = \frac{p\triangle\phi}{\triangle t} = \frac{pv}{r}, \qquad (1)$$

q v p $\triangle\phi$ $\triangle t$

r

$$p = qBr . \qquad (2)$$

$q = e$ p_d p_u （1）

$$p_d = 63.0\ \text{MeV/c} , \quad p_u = 22.8\ \text{MeV/c} . \qquad (3)$$

pc□ mc^2

$$p = \frac{mv}{\sqrt{1-(v/c)^2}} . \qquad (4)$$

$$v = \frac{c}{\sqrt{1+(mc/p)^2}} . \qquad (5)$$

v_d v_u （2） m =0.5 MeV c^2

（3）

$$v_d \approx c , \quad v_u \approx c . \qquad (6)$$

$\bar{v} = (1/2)(v_d + v_u) \approx c$ $\triangle t$